

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی و علم مواد

پروژه پایان ترم:

طراحی سیستم تغذیه و راهگاهی کوپلینگ فلنجی صلب(Rigid Flange Coupling Hub)

استاد درس:

دکتر توکلی

پژوهشگر:

دیانا سهرابی

شماره دانشجویی:

۴۰۲۱۰۸۱۷۹

ترم تحصیلی:

نیم سال دوم

۱۴۰۵-۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱.معرفی قطعه و کاربرد ها.....۴

۲. بررسی و انتخاب جنس قطعه.....۵

۱.۲ چدن خاکستری(ASTM A48 Class 30B) ۵

۲.۲ چدن نشکن(ASTM A536 65-45-12).....۶

۳.۲ آلیاژ آلومینیوم(Aluminum A356.0-T6).....۷

۴.۲ فولاد ریختگی کربنی(ASTM A216 WCB).....۸

۵.۲ جمع بندی و نتیجه گیری انتخاب جنس.....۹

۳.هندسه و ابعاد قطعه.....۱۰

۴. تحلیل و انتخاب روش تولید.....۱۱

۱.۴ بررسی و رد سایر روش‌های ریخته‌گری.....۱۱

۲.۴ انتخاب روش دیزاماتیک.....۱۲

۱.۲.۴ توجیه فنی، متالورژیکی و اقتصادی روش دیزاماتیک.....۱۲

۲.۲.۴ جزئیات روش دیزاماتیک.....۱۳

۵. مدل‌سازی و طراحی ماهیچه.....۱۴

۶. طراحی سیستم تغذیه‌رسانی.....۱۶

۱.۶ محاسبات مربوط به طراحی سیستم تغذیه رسانی قطعه.....۱۶

۲.۶ نتیجه گیری تعداد تغذیه و محل قرار گیری آن.....۲۰

۷. طراحی سیستم راهگاهی.....۲۰

۱.۷ محاسبات مربوط به طراحی سیستم راهگاهی..... ۲۰

۲.۷ نتیجه گیری محل قرار گیری گیت ،تغذیه و مبرد..... ۲۴

۸. بررسی و انطباق با استانداردها..... ۲۵

۱.۸ تلرانس‌های ابعادی ریخته‌گری(ISO 8062-3)..... ۲۵

۲.۸ تحلیل ریزساختار و گرافیت(ISO 945-1) ۲۷

۳.۸ ارزیابی کیفیت سطح و عیوب ظاهری(ISO 11971)..... ۲۸

۹. عملیات‌های تکمیلی..... ۳۰

۱.۹ ساچمه زنی..... ۳۰

۲.۹ عملیات حرارتی..... ۳۱

۳.۹ ماشین کاری..... ۳۲

۱۰. مراجع و منابع علمی..... ۳۳

۱. معرفی قطعه:

کوپلینگ فلنجی(Flange Coupling Hub)یک قطعه مکانیکی است که برای اتصال دو شفت در حال دوران به منظور انتقال توان و گشتاور استفاده می‌شود.کوپلینگ فلنجی صلب(Rigid Flange Shaft Coupling Hub)، ساده‌ترین و پرکاربردترین نوع کوپلینگ فلنجی است. در این نوع کوپلینگ، به دلیل اتصال صلب، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای حرکت شفت‌ها وجود ندارد؛ از این رو، استفاده از آن‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که شفت‌ها پیش از نصب، کاملاً دقیق و هم‌راستا باشند.این قطعه از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

۱. توپی مرکزی(Hub):بخش استوانه ای که محور شفت داخل سوراخ مرکزی آن قرار میگیرد و به کمک خار(Keyway) و پیچ مغزی روی شفت تثبیت میشود.
۲. صفحه فلنجی(Flange Plate):بخش دیسکی شکل و پهن تر که دارای سوراخ های محیطی است و دو نیم کوپلینگ به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل میشوند.



شکل ۱- کوپلینگ فلنجی صلب(Rigid Flange Shaft Coupling)[2].

کوپلینگ های فلنجی به طور گسترده در ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مانند پمپ‌ها، کمپرسورها و توربین‌ها به کار می‌روند. دامنه کاربرد کوپلینگ‌های فلنجی بسیار وسیع بوده و صنایع گوناگونی از جمله نفت و گاز، نیروگاهی، تصفیه آب و صنایع تولیدی/ساخت و تولید را شامل می‌شود.برخی از مهم ترین مزایا استفاده از کوپلینگ فلنجی:

۱. نصب و پیاده‌سازی آسان :کوپلینگ‌های فلانجی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نصب و باز کردن آن‌ها ساده باشد؛ این ویژگی آن‌ها را برای کاربردهایی که نیازمند تعمیر و نگهداری یا سرویس‌های دوره‌ای مداوم هستند، بسیار ایده‌آل می‌سازد.
۲. تحمل انحراف و عدم هم‌راستایی بالا :این کوپلینگ‌ها می‌توانند عدم هم‌راستایی‌های محوری ، شعاعی و زاویه‌ای بین دو شفت را جبران کرده و پوشش دهند که این موضوع به کاهش تنش‌های وارد بر شفت‌ها و یاتاقان‌ها کمک شایانی میکند(نکته فنی: این مورد مربوط به کوپلینگ‌های فلانجی انعطاف‌پذیر است)
۳. قابلیت جذب ارتعاشات مناسب :کوپلینگ‌های فلانجی به کاهش ارتعاش، لرزش و نویز کاری کمک می‌کنند که نتیجه آن بهبود عملکرد و افزایش طول عمر مفید تجهیزات است.
۴. قابلیت تعویض‌پذیری و استاندارد بودن :کوپلینگ‌های فلانجی کاملاً استانداردسازی شده و به‌وفور در بازار در دسترس هستند؛ بدین معنا که در صورت نیاز می‌توان آن‌ها را به‌راحتی تعویض یا با سایر کوپلینگ‌های سازگار جایگزین کرد.

در مجموع، استفاده از کوپلینگ‌های فلنجی موجب ارتقای قابلیت اطمینان، افزایش بازدهی و بهبود ایمنی ماشین‌آلات و تجهیزات دوار می‌گردد.[1].[2].

۲. بررسی و انتخاب جنس قطعه:

۱.۲ چدن خاکستری (ASTM A48 Class 30B)

جنس رایج قطعه کوپلینگ فلنجی صلب برای تولید به روش ریخته گری چدن خاکستری (Gray Cast Iron)است.و از گرید ASTM A48 Class 30B (FG 200) آن در این پروژه استفاده میکنیم.دلایل انتخاب چدن خاکستری برای این قطعه:

۱. کوپلینگ‌ها وظیفه انتقال گشتاور بین دو محور در حال دوران را بر عهده دارند. چدن خاکستری به دلیل حضور گرافیت‌های ورقی برای مستهلک کردن ارتعاشات بسیار عالی است.
۲. سیالیت خوبی دارد که این سیالیت بالا پر شدن کامل قالب را تضمین میکند.

۳. قابلیت ماشین کاری خوبی دارد که ماشین کاری نهایی و سوراخ های پیچ فلنچ را بسیار اسان میکند.
۴. استحکام فشاری چدن خاکستری حدود ۳ تا ۴ برابر استحکام کششی آن است که برای قطعات تحت بار فشاری و گشتاور پیچشی عالی است.[3]

ترکیب شیمیایی ASTM A48 Class 30B:

جدول۱-ترکیب شیمیایی ASTM A48 Class 30B [7.]

عنصر شیمیایی	محدوده درصد وزنی(wt%)
کربن(C)	$3.20 - 3.50\%$
سیلیسیم(Si)	$1.80 - 2.30\%$
منگنز(Mn)	$Mn0.60 - 0.80\%$
فسفر(P)	MAX 0.2
گوگرد(S)	$0.06 - 0.15$

جدول۲-خواص ASTM A48 Class 30B [7.]

خاصیت	مقدار
چگالی(g/cm^3)	$7.1 - 7.3$
استحکام کششی(MPa)	≥ 200
سختی(HB)	$170 - 220$
مدول الاسیسیته(GPa)	$100 - 130$
درصد افزایش طول تا شکست(%)	$0.5 - 1.5$

میتوانیم از ماده های دیگری نیز استفاده:

۲.۲ چدن نشکن(ASTM A536 65 – 45 – 12)

چدن نشکن گزینه ای مناسب است و چقرمگی و استحکام کششی بسیار بالاتر نسب به چدن خاکستری در برابر ضربه و گشتاور های متغییر ناگهانی از خود نشان میدهد و گران تر است. از گرید ASTM A536 65 – 45 – 12 ان استفاده میکنیم.

جدول۳- ترکیب شیمیایی ASTM A536 65 – 45 – 12[5]

عنصر شیمیایی	محدوده درصد وزنی(wt%)
کربن(C)	3.4-3.8%
منگنز(Mn)	MAX 0.4%
سیلیسیم(Si)	2.35-2.75%
فسفر(P)	MAX 0.08%
گوگرد(S)	MAX 0.02%
مس(Cu)	MAX0.4%
منیزیم(Mg)	0.025-0.055%

جدول۴- خواص ASTM A536 65 – 45 – 12[5]

خاصیت	مقدار
چگالی(g/cm^3)	7.1
استحکام کششی نهایی(MPa)	448 MPa
درصد افزایش طول تا شکست(%)	12
استحکام تسلیم(MPa)	310 MPa

۳.۲ آلیاژ آلومینیوم ریختگی(Aluminum A356.0-T6, Sand Cast)

سیالیت بالایی دارد که این امر پر شدن کامل دیواره های فلنج را تضمین میکند. چگالی آلومینیوم حدود یک‌سوم چدن/فولاد است بسیار کمی دارد و برای سیستم‌هایی که نیاز به شتاب‌گیری و ایست سریع دارند مثل سروموتورها عالی است.نقطه ضعفی که دارد این است که استحکام کششی و مقاومت به سایش جای خار در برابر بارگیری های سنگین کمتر از چدن است.

جدول۵-ترکیب شیمیایی Aluminum A356.0-T6[18].

عنصر شیمیایی	مقدار
مس(Cu)	<= 0.20 %
آهن(Fe)	<= 0.20 %

منیزیم(Mg)	0.25-045%
منگنز(Mn)	<= 0.10 %
سیلیسیم(Si)	6.5 - 7.5 %
تیتانیوم(Ti)	<= 0.20 %
روی(Zn)	<= 0.10 %

جدول۶-خواص Aluminum A356.0-T6[18].

خاصیت	مقدار
سختی(HB)	70-105
استحکام کششی نهایی(MPa)	>=234
استحکام تسلیم(MPa)	>=165
ازدیاد طول تا شکست(٪)	>=3.5
مدول کششی(GPa)	72.4

۴.۲ فولاد ریختگی کربنی(ASTM A216 WCB)

هنگامی که نیاز به استحکام کششی بسیار بالا و چقرمگی شکست عالی در کوپلینگ های صنعتی تحت بار شدید داشته باشیم از این ماده و از این گرید آن استفاده میکنیم:

جدول۷-ترکیب شیمیاییASTM A216 WCB[6].

عنصر	میزان مرجع (حداکثر)
کربن(C)	$\leq 0.30\%$
منگنز(Mn)	$\leq 1.00\%$
سیلیسیم(Si)	$\leq 0.60\%$
فسفر(P)	$\leq 0.035\%$
گوگرد(S)	$\leq 0.035\%$
مس(Cu)	$\leq 0.30\%$
نیکل(Ni)	$\leq 0.50\%$
کروم(Cr)	$\leq 0.50\%$

مولیبدن(Mo)	$\leq 0.20\%$
وانادیم(V)	$\leq 0.03\%$

جدول۸-خواص مکانیکی ASTM A216 WCB[6].

خاصیت مکانیکی	مقدار مورد نیاز معمول
استحکام کششی	$485 - 655$ MPa
استحکام تسلیم	≥ 250 MPa
ازدیاد طول	$\geq 22\%$
کاهش سطح مقطع	$\geq 35\%$
سختی	معمولاً در حدود$140 - 200$ HB

۵.۲ جمع بندی و نتیجه گیری انتخاب جنس کوپلینگ فلنجی صلب

رایج ترین ماده برای ساخت این قطعه ASTM A48 Class 30B است که هزینه ی کم و ریخته گری اسان و عملکرد مناسب دارد ، گرافیت های ورقه ای در استهلاک ارتعاشات پیچشی بسیار خوب عمل میکنند و قابلیت کاشین کاری بالا برای ایجاد دقیق جاخار و رزوه را به ما میدهد و بسیار مورد استفاده قرار میگیرد . .(در این پروژه از چدن خاکستری ASTM A48 Class 30B استفاده میگردد).

در گزینه ی بعدی چدن نشکن قرار دارد که استحکام بالاتر و چقرمگی بهتری به ما میدهد اما گران تر هست و قابلیت جذب ارتعاش کمتری هم دارد

در گزینه ی سوم Aluminum A356.0-T6 استفاده میشود که با هدف سبک‌سازی استفاده می‌شود، اما به دلیل مدول الاستیسیته پایین‌تر، صلبیت پیچشی قطعه را کاهش داده و نیازمند عملیات حرارتی گران‌قیمت است

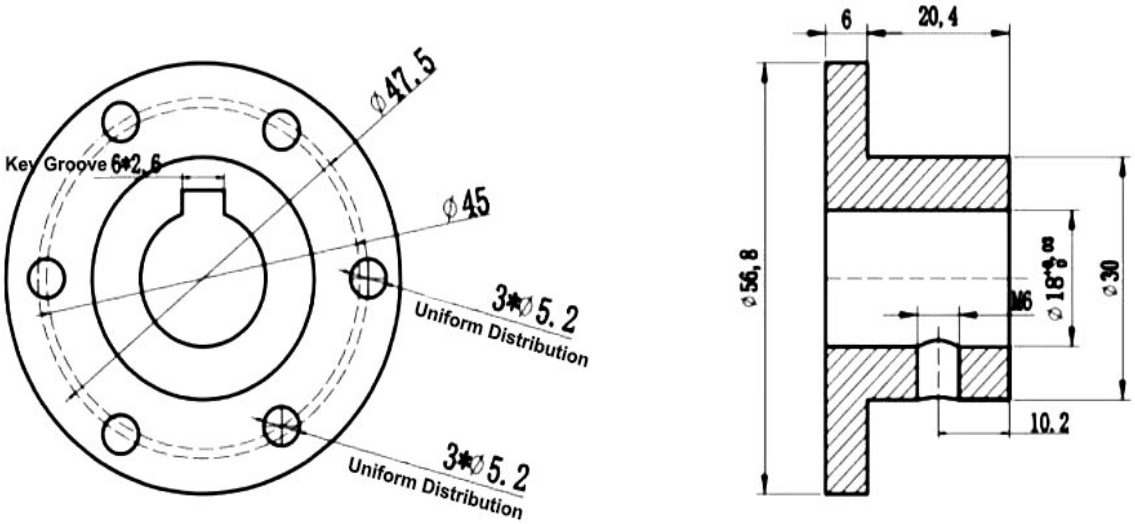
و در گزینه ی آخر ASTM A216 WCB مورد استفاده قرار میگیرید که در کاربرد های دما بالا و استحکام بسیار بالا مورد استفاده قرار میگیرند و نسبت به چدن خاکستری گران تر است این ماده به دلیل انقباض انجمادی شدید، هزینه بالا و عدم قابلیت جذب ارتعاش، کاربرد زیادی برای این نوع کوپلینگ‌ها ندارد و مگر در شرایط کاری خاص، اصلاً رایج نیست.

۳. هندسه و ابعاد قطعه:



شکل۲- هندسه Rigid Flange Shaft Coupling[2].

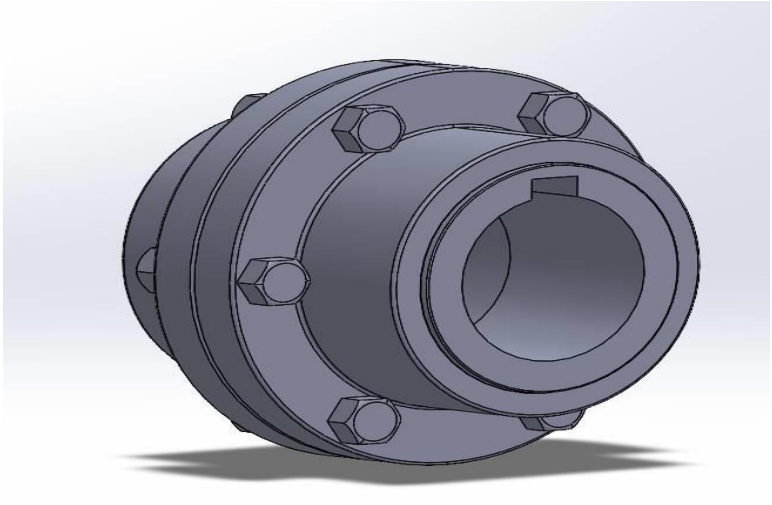
Dimension (Unit mm)



شکل۳- هندسه و ابعاد Rigid Flange Shaft Coupling[2].

جدول۹- جدول ابعاد کوپلینگ فلنجی صلب(Rigid Flange Shaft Coupling)

پارامتر هندسی	قطر خارجی فلنج(D_f)	ارتفاع فلنج(h_f)	قطر هاب خارجی(D_h)	ارتفاع هاب(L_h)	قطر سوراخ داخلی شفت(d_b)	پهنا شیار خار	عمق شیار خار	تعداد پیچ(n)	رزوه پیچ تثبیت
مقدار (mm)	56.8	6	30	20.4	18	6	2.6	6	M6



شکل۴- طرح CAD فلنج کوپلینگ صلب

۴. تحلیل و انتخاب روش تولید قطعه

۱.۴ بررسی و رد سایر روش های ریخته گری

ریخته گری دقیق فرآیندی کند،گران قیمت و چند مرحله ای است هندسه ی این قطعه آنقدر پیچیده نیست که نیازی به مدل مومی فدا شونده داشته باشد و توجیه اقتصادی نیز ندارد.ریخته گری در قالب های گچی و سرامیکی هم فرآیند های دوغابی و (نیازمند به خشک شدن و پخت و زینتر دارند برای قالب سرامیکی)، که سرعت تولید را بسیار پایین می آورند و هزینه بسیار بالایی دارند که مناسب این قطعه ما نیستند.قالب گیری پوسته ای نیز گران قیمت است و هزینه ی مواد اولیه و انرژی را بی دلیل بالا میبرد و قالب گیری توسط خلاء نیز نرخ تولید پایینی

دارد که برای این قطعه مناسب نمیباشد.روش فوم فدا شونده هم رد میشود زیرا نیازمند ساخت مدل های مجزا فومی برای هر بار ریخته گری هستیم که برای این قطعه که نسبتا ساده است ،

از طرفی هزینه مدل سازی اضافه ایجاد میکند. هزینه ی ساخت قالب های فلزی دایکست برای این قطعه بسیار زیاد است برای همین ریخته گری تحت فشار بالا و کم نیز رد میشوند،همچنین در ریخته گری تحت فشار بالا به دلیل تلاطم حفرات گازی درون قطعه حبس میشوند که این امر مطلوب کارکرد قطعه ی ما نیست.

روش Slush Casting هم مطلوب ما نیست زیرا قطعه نمیتواند توخالی باشد قطعه باید دارای مغز پر و استحکام ساختاری کامل باشد.

۲.۴ انتخاب روش دیزاماتیک

۱.۲.۴ توجیه فنی،متالورژیکی و اقتصادی روش دیزاماتیک

برای تولید صنعتی و تیراژ بالای قطعه کوپلینگ فلنجی صلب، روش(**دیزاماتیک**) **قالب‌گیری عمودی خودکار بدون درجه در ماسه مرطوب** (**DISAMATIC Vertical** Flaskless Molding) انتخاب شده است.

توجیه روش دیزاماتیک برای Rigid Flange Shaft Coupling:

انتخاب روش قالب‌گیری دیزاماتیک عمودی و بدون درجه برای قطعه کوپلینگ صلب فلنجی از جنس چدن خاکستری، به دلایل فنی، متالورژیکی و اقتصادی زیر کاملاً توجیه پذیر است:

۱- ماسه تر دارای نفوذ پذیری بالا است لذا گاز های حاصل از قالب گیری به راحتی از جداره تخلیه میشوند که سلامت ساختاری مغز قطعه را تایید میکند و مقاومت در برابر خستگی چرخشی را تضمین میکند.
۲- به دلیل تغییر مقطع ناگهانی در محل اتصال دیواره فلنج به توپی مرکزی، پتانسیل ایجاد تنش‌های پسماند بالاست. قابلیت متلاشی شدن ماسه تر پس از انجماد، اجازه انقباض آزادانه را به قطعه داده و از ایجاد تنش‌های پسماند شدید و ترک‌خوردگی جلوگیری می‌کند.
۳- چدن خاکستری در حین انجماد به دلیل تشکیل فاز گرافیت ورقه‌ای، دچار انبساط می‌شود. اگر قالب ماسه‌ای استحکام کافی نداشته باشد، این انبساط گرافیت باعث فشار به دیواره‌های قالب، متورم شدن آن و ایجاد مک‌های انقباضی در مرکز قطعه می‌شود. خط دیزاماتیک با اعمال فشار بالا، ماسه‌ای با تراکم بالا ایجاد میکند که جلوی تغییرشکل دیواره قالب را میگیرد و از خود انبساط گرافیت برای خود تغذیه سازی قطعه استفاده میکند.

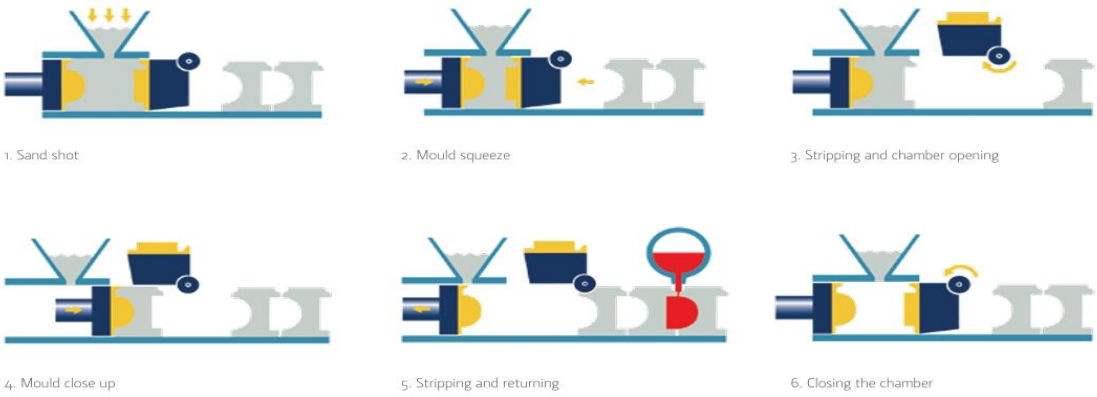
۴- در خط دیزاماتیک که قالب‌ها به صورت عمودی پر می‌شوند، سیالیت بالای چدن خاکستری باعث می‌شود که ذوب تحت فشار ارتفاع راهگاه، حتی باریک‌ترین بخش‌های فلنج و گوشه‌های تیز را به طور کامل و بدون عیب نرسیدن ذوب پر کند.

۵- با توجه به ابعاد کوپلینگ‌های چدنی، می‌توان در یک بلوک ماسه‌ای دیزاماتیک، چند قطعه را به صورت هم‌زمان چیدمان کرد و از یک راهگاه بارریزی مرکزی استفاده نمود که باعث کاهش شدید پرت ذوب می‌شود.

۶- چدن خاکستری به راحتی ماشین‌کاری می‌شود، اما با دقت ابعادی بالای دیزاماتیک، می‌توان صافی سطح بالا حتی در حد نزدیک به شکل نهایی به دست آورد و حجم ماشین‌کاری روی سطح فلنج و پیشانی کوپلینگ را به حداقل رساند.

۷- کوپلینگ‌های چدنی قطعات استاندارد صنعتی (قطعات یدکی خطوط انتقال قدرت) هستند که در تیراژهای بالا مصرف می‌شوند و تولید انبوه دارند .خط دیزاماتیک سرعت تولید بسیار بالایی دارد که هزینه ی تولید هر قطعه چدنی را در مقایسه با روش های دیگر به شدت کاهش میدهد.

۲.۲.۴ جزئیات روش دیزاماتیک



شکل۵-مراحل تولید قطعه به روش دیزاماتیک[8].

در این روش مدرن، به‌جای استفاده از درجه‌های فلزی سنتی(Cope , Drag) ، ماسه مرطوب تحت فشار بسیار بالای هیدرولیکی/پنوماتیکی در یک محفظه متراکم شده و بلوک‌های ماسه‌ای مجزا ساخته می‌شوند. این بلوک‌ها به‌صورت عمودی و پشت سر هم روی یک ریل متحرک چیده می‌شوند. خط جدایش بین هر دو بلوک متوالی قرار دارد؛ به‌طوری که سمت راست بلوک اول و سمت چپ بلوک دوم، مجموعاً حفره کامل قطعه را تشکیل می‌دهند.

دستگاه DISAMATIC C3 یک سیستم قالب‌گیری عمودی با ماسه مرطوب (Greensand) است که قادر به تولید طیف گسترده‌ای از قطعات ریختگی چدن خاکستری، چدن نشکن (دکتیل) و سایر فلزات در ابعاد مختلف می‌باشد. تجهیزات پایه شامل دستگاه قالب‌گیری و سیستم نقاله اتوماتیک قالب است. قالب در این دستگاه طی دو مرحله متراکم سازی میشود،دمش هوا و سپس اعمال فشار جک هیدرولیک تا $12\ kp/cm^2$ انجام میشود.

ماسه سبز (تر) در این حالت ترکیبی از ماسه پایه($90\% - 85\%$)+چسب بنتونیت($10\% - 7\%$)+افزودنی کربنی($6\% - 4\%$)+درصد رطوبت($3.8\% - 3.0\%$) است .عدد دانه بندی آن در حدود $65 - 55$ است . که مطلوب است زیرا دانه های نیمه کروی روانی بهتری در فشار های بالا دارند و استحکام فشاری حدود میتواند تحمل کند که جهت حفظ یکپارچگی دیواره های قالب عمودی مطلوب است[9].[8].

ابعاد قالب مورد نظر در این روش با توجه به روش دیزاماتیک و DISAMATIC C3 :

جدول۱۰- ابعاد قالب مربوط به DISAMATIC C3 [8].

ابعاد قالب	مقدار(mm)
ارتفاع	470
عرض	600
ضخامت	350

۵. مدل سازی و طراحی ماهیچه

مدل قطعه بر اساس هندسه کوپلینگ فلنجی و مشخصات خط قالب‌گیری عمودی بدون درجه (DISAMATIC C3)طراحی می‌شود .با توجه به مکانیزم تراکم عمودی ماسه و خروج مدل از قالب، اعمال پارامترهای زیر در مدلسازی الزامی است:

۱. باید انقباض خطی در هنگام انجماد و سرمایش چدن خاکستری، در نظر گرفته شود برای همین تمامی ابعاد مدل در نرم افزارSolidWorks با اعمال ضریب مقیاس 1.010 بزرگتر ساخته میشوند(درصد انقباض خطیASTM A48 Class 30B ،1.0% در نظر گرفته شده است.)

۲. باید اضافه ضخامت ماشین کاری هم در نظر گرفته شود. با توجه به کیفیت سطح قالب ماسه‌ای و نیاز نواحی کاری به تلرانس‌های دقیق ابعادی، مقدار 1.5 mm اضافه ضخامت ماشین‌کاری روی سطوح حساس (پیشانی فلنج، پیشانی هاب و دیواره داخلی سوراخ شفت) لحاظ گردید

۳. باید شیب خروج مدل را در هم نظر بگیریم.جهت خروج آسان مدل از قالب ماسه ای مرطوب(Green sand) و جلوگیری از ریزش یا فرسایش دیواره های قالب ،شیب خروج استاندارد باید اعمال شود.زاویه شیب 1.5° روی سطوح خارجی هاب و محیط فلنج اعمال میشود و زاویه شیب 2° روی دیواره های داخلی سوراخ مرکزی

۴. باید گوشه های تیز را گرد کنیم. گوشه‌های تیز باعث تمرکز حرارت و تنش شده و منجر به ترک‌خوردگی و جریان ناهمگون فلز مذاب می‌شوند. ایجاد شعاع و گذارهای نرم، قطعه‌ای مستحکم‌تر با خواص مکانیکی بهتر ایجاد می‌کند. هندسه گردشده، کیفیت پر شدن قالب را بهبود بخشیده و گیر افتادن گازها در حین بارریزی را کاهش می‌دهد.

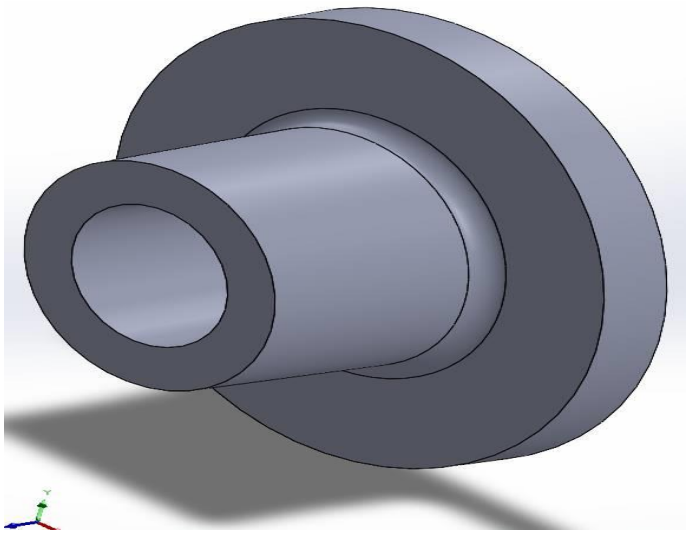
۵. ماهیچه ی سرخود در نظر میگیریم که توسط خود ماسه قالب ایجاد میشود. که چون به جعبه ماهیچه نیاز ندارد و از جنس خود ماسه سبز هست ،سرعت تولید بالای دیزاماتیک را حفظ میکند و هزینه ی تمام شده قطعه را به شدت کاهش میدهد.فقط در این حالت ماهیچه باید بهش شیب داده شود حدود ۱.۵ درجه تا راحت تخریب شود و همچنین چون از ماهیچه ی مجزا استفاده نمیکنیم خطای جابجایی ماهیچه هم حذف میگردد.دستگاه دیزاماتیک ماسه مرطوب را تحت فشار هیدرولیکی بالا متراکم میکند که این تراکم بالا باعث میشود برجستگی ماسه ای قالب که سوراخ داخلی قطعه را شکل میدهد،دارای استحکام فشاری و برشی فوق العاده ای باشد و در برابر نیروی ذوب مقاومت کند. طراحی ساده‌تر ماهیچه منجر به قابلیت اطمینان بالاتر در ریخته‌گری و تمیزکاری آسان‌تر می‌شود.

۶. جزئیات هندسی ریز شامل: شیار خار،سوراخ رزوه و سوراخ های محیطی فلنج در مدل ریخته گری در نظر گرفته نمیشوند زیرا نیاز به دقت ابعادی بسیار بالایی دارند لذا قطعه در این نواحی به صورت توپر ریخته گری خواهد شد و این نواحی بعد از اتمام ریخته گری ماشین کاری میشوند[10].

جدول۱۱- ابعاد نهایی مدل(با در نظر گرفتن انقباض و اضافه ماشین کاری)

پارامتر هندسی	قطر خارجی فلنج(D_f)	ارتفاع فلنج(h_f)	قطرخارجی هاب(D_h)	ارتفاع هاب(L_h)	قطرسوراخ داخلی شفت(d_b)

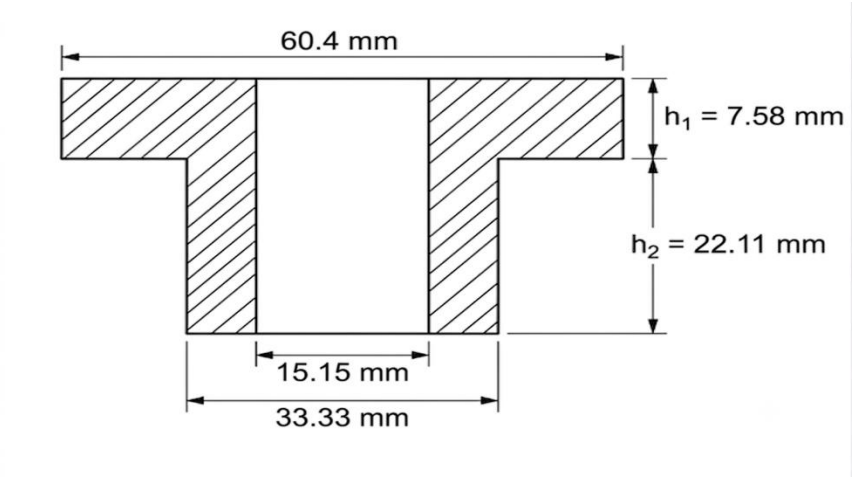
مقدار (mm)	60.4	7.58	33.33	22.11	15.15



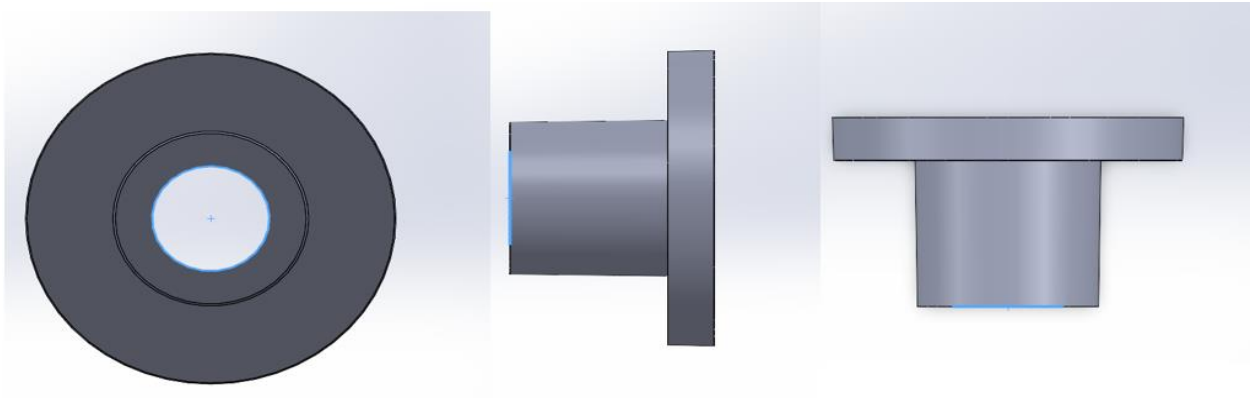
شکل۶-مدلRigid Flange Shaft Coupling

۶. طراحی سیستم تغذیه رسانی قطعه:

۱.۶ محاسبات مربوط به طراحی سیستم تغذیه رسانی قطعه



شکل۷-ابعاد برای طراحی سیستم تغذیه(برای محاسبات مربوطه از ابعاد نهایی مدل استفاده میکنیم.)



شکل۸-نماهای مختلف قطعه

ضخامت دیواره فلنج T_1:

$$T_1 = \frac{60.4 - 15.15}{2} = \frac{45.25}{2} = 22.625 \text{ mm}$$

ضخامت دیواره بدنه T_2:

$$T_2 = \frac{33.33 - 15.15}{2} = \frac{18.18}{2} = 9.09 \text{ mm}$$

از آنجا که T_1 بزرگتر از T_2 است،بخش فلنج دیرتر از بخش بدنه انجام می‌شود. بنابراین انجماد جهت‌دار طبیعی از پایین(بدنه) به سمت بالا(فلنج) برقرار است.برای اینکه حفره انقباضی کامل به داخل تغذیه هدایت شود، تغذیه ها باید روی سطح فلنج قرار بگیرند.

حجم بخش فلنج:

$$V_1 = \frac{\pi}{4}(\Phi_{\text{outer}}^2 - \Phi_{\text{inner}}^2) \times h_1 = \frac{\pi}{4} \times ((60.4)^2 - (15.15)^2) \times 7.58$$
$$= 20352.2364 \text{ mm}^3$$

سطح رینگ فوقانی، سطح جانبی خارجی، سطح جانبی داخلی و سطح پله زیرین محاسبه می‌گردد. سطح متصل به بدنه به دلیل انتقال به مقطع دیگر کسر می‌شود.

$$A_{\text{top}} = \frac{\pi}{4}((60.4)^2 - (15.15)^2) = 2684.96 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{step}} = \frac{\pi}{4}((60.4)^2 - (33.33)^2) = 1992.76806 \text{ mm}^2$$

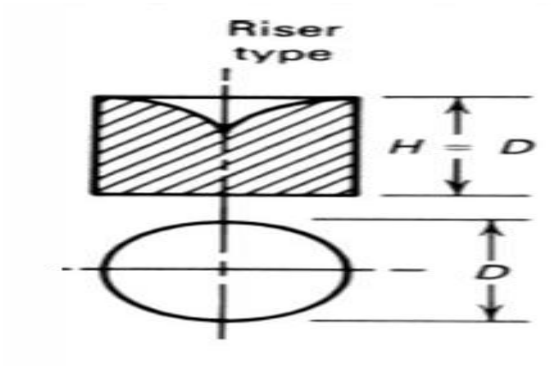
$$A_{\text{outer}} = \pi \times 60.4 \times 7.58 = 1438.32165\ \text{mm}^2$$
$$A_{\text{inner}} = \pi \times 15.15 \times 7.58 = 360.771076\ \text{mm}^2$$

$$A_1 = 2684.96 + 1992.74 + 1438.31 + 360.80 = 6476.82079\ \text{mm}^2$$

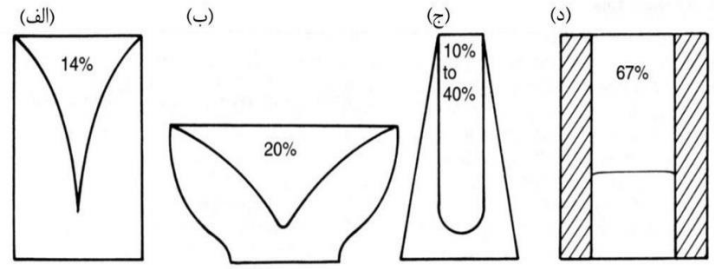
$$M_c = \frac{V_1}{A_1} = \frac{20352.2364}{6476.82079} = 3.1423189\ \text{mm}$$

$$M_r = 1.2 \times M_c = 1.2 \times 3.142 = 3.77078268\ \text{mm}$$

تغذیه استوانه ای ($H = D$):



شکل۹-تغذیه استوانه ای($H = D$)[11].



شکل۱۰-راندمان تغذیه های گوناگون:(الف)تغذیه استوانه ای،(ب)تغذیه به شکل نیم کره،(ج)تغذیه با شیب معکوس و (د)تغذیه استوانه ای با آستر حرارت زا

$$M_r = \frac{V_{\text{riser}}}{A_{\text{cooling}}} = \frac{\frac{\pi}{4}D^2H}{\pi DH + \frac{\pi}{4}D^2} = \frac{D}{5}$$

$$\frac{D}{5} = 3.771 \Longrightarrow D = 18.8539134\ \text{mm}$$

$$H = 18.8539134\ \text{mm}$$

$$V_{\text{body}} = \frac{\pi}{4} \times ((33.33)^2 - (15.15)^2) \times 22.11 = 15305.0.627 \text{ mm}^3$$
$$V_c = V_{\text{body}} + V_1 = 15305.0.627 + 20352.2364 = 35657.2991 \text{ mm}^3$$

$$V_{\text{one riser}} = \frac{\pi D^2 H}{4} = 5263.7397 \text{ mm}^3$$

$$\varepsilon = 14\%$$

$$V_{r_\min} = \frac{0.02 \times 35657.2991}{0.14 - 0.02} = \frac{713.145982}{0.12} = 5942.88318 \text{ mm}^3$$
$$n = \frac{V_{r_\min}}{V_{\text{one riser}}} = \frac{5942.88318}{5263.7397} = 1.129023 \rightsquigarrow n = 2 \text{ riser}$$

برای آن حجم کافی مذاب رسیده شود به دو عدد تغذیه نیاز داریم.

تعیین تعداد تغذیه‌ها بر اساس فاصله مذاب‌رسانی:

$$\Phi_{\text{mean}} = \frac{60.4 + 15.15}{2} = 37.775 \text{ mm}$$
$$\text{Perimeter} = \pi \times 37.775 = 118.673662 \text{ mm}$$

در صورتی که از مبرد استفاده نکنیم:

حد مجاز فاصله مذاب رسانی بین دو تغذیه مجاور:

$$FD_{between}=4T=4 \times (22.65)$$

$$n = \frac{118.673662}{D + 4 \times (T)} = \frac{118.674}{18.855 + 4 \times (22.65)} = 1.08520122 \rightsquigarrow n = 2 \text{ riser}$$

در حالت عدم استفاده از مبرد و آستر حرارت زا به 2 تغذیه نیاز داریم.

حالت استفاده از تغذیه استوانه‌ای با آستر حرارت‌زا:

$$\varepsilon = 67\%$$

$$V_{f_\min} = \frac{0.02 \times 35657.2991}{0.67 - 0.02} = 1097.14766 \text{ mm}^3$$

$$n = \frac{1097.14766}{5263.7397} = 0.208435 \rightsquigarrow n = 1 \text{ riser}$$

در صورتی که از مبرد استفاده کنیم:

اثر مبرد: FD chill = 2.5T

حداکثر فاصله جاز بین دو تغذیه در صورت قرار گیری مبرد در وسط آن ها:

Max Distance with Center Chill= $2T$+FDchill+FDchill+$2T$=$4T$+2FDchill

$$n = \frac{118.673662}{D + 4T + 4.5\mathrm{T}} = \frac{118.673662}{18.855 + 4 \times (22.625) + 4.5 \times (22.625)} = 0.562$$

$$n \rightsquigarrow 1 \text{ riser}$$

۲.۶ نتیجه گیری تعداد تغذیه و محل قرار گیری آن

در حالت استفاده از مبرد و آستر حرارت زا ما تنها به ۱ تغذیه استوانه ای با(ابعاد H=D=14.875mm) نیاز خواهیم داشت.در این حالت تغذیه گرم داریم(تغذیه پایین قطعه روی گیت قرار میگرد) و مبرد هم در بالای قطعه قرار میگیرد.تغذیه گرم در اثر عبور جریان مذاب دائما گرم میشود و گرم ترین مذاب در آن جریان دارد از این رو به ایجاد انجماد جهت دار کمک میکند و بازده بالاتری هم دارد.

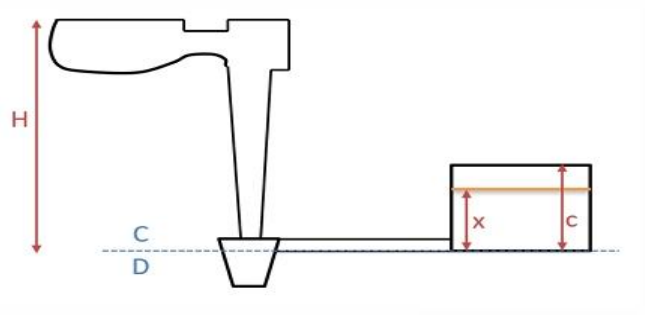
حالتی که 1 تغذیه لازم است مطلوب ما میباشد. هر چه تعداد تغذیه کمتر باشد،حجم ذوب بازگشتی کمتر شده و بازدهی بالاتر میشود، که این امر برای دیزاماتیک بسیار مهم است.همچنین در قالب گیری عمودی ،سطح بالایی قالب محدود است. قرار دادن دو تغذیه روی یک قطعه کوچک 56.8 میلی متری،فضای زیادی از قالب را اشغال میکند و چیدمان چندتایی در یک قالب را سخت میکند.همچنین هزینه برش و ماشین کاری در حالتی که 2 تغذیه باشد بالاتر است از زمانی که تنها از 1 تغذیه استفاده کنیم. و حالتی که 1 تغذیه استفاده کنیم تناسب بهتری با دیزاماتیک دارد.

۷. طراحی سیستم راهگاهی

۱.۷ محاسبات مربوط به طراحی سیستم راهگاهی

همانطور که جدول ۱۰ اورده شده است← H=470 mm

ما در سه ردیف قطعه در قالب میچینیم:



$$\text{E.S.H} = H - \frac{C}{2}$$

شکل۱۱-محاسبه ارتفاع موثر[11].

ردیف1:

$$ESH = H - \frac{C}{2}$$

$$H_1 = \frac{470}{3} = 156.67 \text{ mm}$$

$$H = 156.67 \text{ mm}$$

$$C = 29.69 \text{ mm}$$

$$ESH = H - \frac{C}{2} = 156.67 - \frac{29.69}{2} = 141.825 \text{ mm} \longrightarrow 14.1825 \text{ cm}$$

$$W = V_c \cdot \rho = 35657.29 \times 0.0072 = 256.73255 \text{ g} \longrightarrow \frac{256.73255}{453.592} = 0.565999 \text{ lb}$$

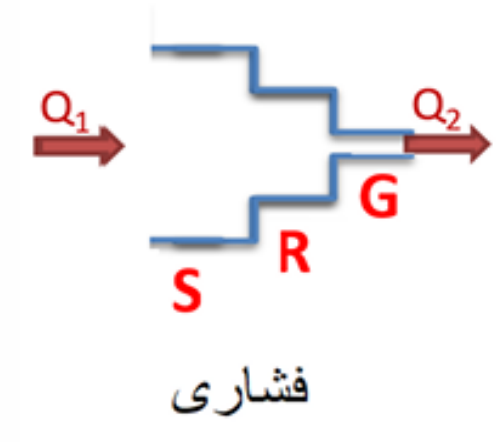
$$T_{\text{average}} = \frac{(9.09 \times 22.11) + (22.625 \times 7.58)}{29.69} = 12.5456 \text{ mm} \longrightarrow \frac{12.5456}{25.4} = 0.49392 \text{ in}$$

$$\text{time, sec} = \left(0.95 + \frac{0.49392}{0.85}\right)\sqrt{0.56600} = 1.15189 \text{sec}$$

فرض میشود c_d برابر با یک است.

$$A_{\text{choke}} = \frac{W}{\rho \cdot t \cdot \text{cd}.\sqrt{2g \cdot ESH}} = \frac{256.73255}{7.2 \times (1.15189) \times 1 \times \sqrt{2 \times 981 \times 14.1825}}$$
$$= 18.5562 \text{ mm}^2$$

سیستم فشاری:در سیستم راهگاهی فشاری تنگه در محل راهگاه فرعی قرار دارد.سیستم همواره پر جریان دارد و سرعت مذاب با نزدیک شدن به قطعه افزایش میابد.سطح مقطع کاهش میابد.مناسب برای چدن خاکستری ، زیرا کمتر با تلاطم و اکسایش حساس است.



شکل۱۲-سیستم فشاری[11].

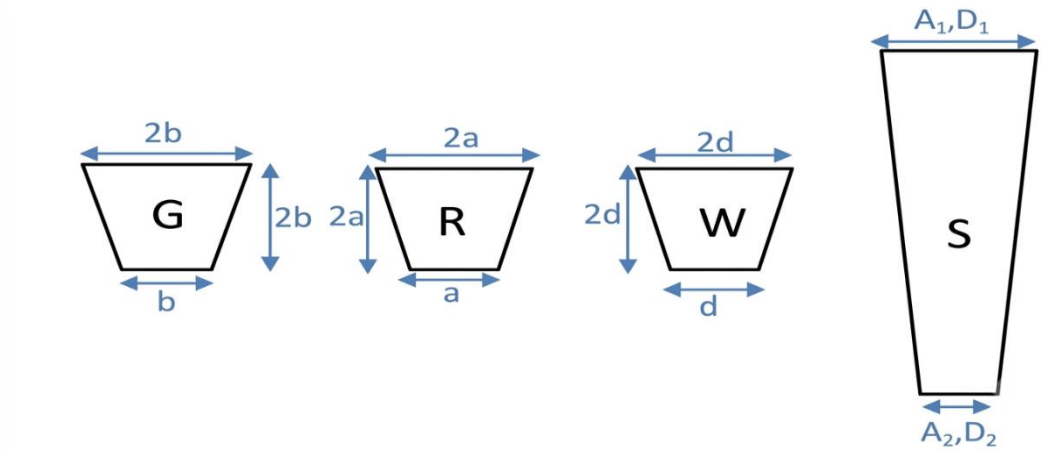
$$S: R: G \longrightarrow 3: 2: 1$$

$$A_{\text{choke}} = A_{\text{gate}}$$

$$A_{\text{gate}} = 18.5562 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{runner}} = 2A_{\text{gate}} = 37.1124 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{sprue}} = 3A_{\text{gate}} = 55.6686 \text{ mm}^2$$



شکل۱۳-ابعاد Gate, Runner ,Well and Sprue

چون راهگاه ما جوری هست که مذاب یک سقوط آزاد بلند میکند و اغتشاش زیاد دارد،بهتر است که هندسه gate بجای مستطیلی،مطابق شکل ۱۳ باشد،تا این اغتشاش کنترل شود.این هندسه ذوزنقه ای از جدایش جریان جلوگیری میکند و تلاطم و اغتشاش را به حداقل میرساند.

$$\text{Gate} \Longrightarrow \left(\frac{b+2b}{2}\right)2b \Longrightarrow 3b^2 = 18.5562$$

$$b = 2.4870\text{mm}$$

$$\text{R} \Longrightarrow A_R = \left(\frac{a+2a}{2}\right)2a \Longrightarrow 3a^2 = 37.1124$$

$$a = 3.5172\ \text{mm}$$

$$\text{sprue} \Longrightarrow 55.6686 = \pi r^2$$

$$r = 4.2096\text{mm}$$

$$Ds = 2r = 8.4192\ \text{mm}$$

ردیف 2:

$$H_2 = 313.34\ \text{mm}$$

$$ESH = 313.34 - \frac{29.69}{2} = 298.495\ \text{mm}$$

$$A_{\text{choke}} = \frac{256.73255}{7.2 \times (1.15189) \times 1 \times \sqrt{2 \times 981 \times 29.8495}} = 12.79144\ \text{mm}^2$$

$$A_{\text{choke}} = A_{\text{gate}}$$

$$A_{\text{gate}} = 12.79144\ \text{mm}^2 \longrightarrow 3b^2 = 12.79144 \longrightarrow b = 2.0649\ \text{mm}$$

$$A_{\text{runner}} = 25.5828856\ \text{mm}^2 \longrightarrow 3a^2 = 25.5828856 \longrightarrow a = 2.9202\ \text{mm}$$

$$A_{\text{sprue}} = 38.3743284\ \text{mm}^2 \longrightarrow \pi r^2 = 38.3743284 \longrightarrow r = 3.49499\ \text{mm}$$

ردیف 3:

$$H_3 = 470\ \text{mm}$$

$$ESH = 470 - \frac{29.69}{2} = 455.155\ \text{mm}$$

$$A_{\text{choke}} = \frac{256.73255}{7.2 \times (1.15189) \times 1 \times \sqrt{2 \times 981 \times 45.516}} = 10.3587\ \text{mm}^2$$

$$A_{\text{choke}} = A_{\text{gate}}$$

$$A_{\text{gate}} = 10.3587\ \text{mm}^2 \longrightarrow b = 1.85819\ \text{mm}$$

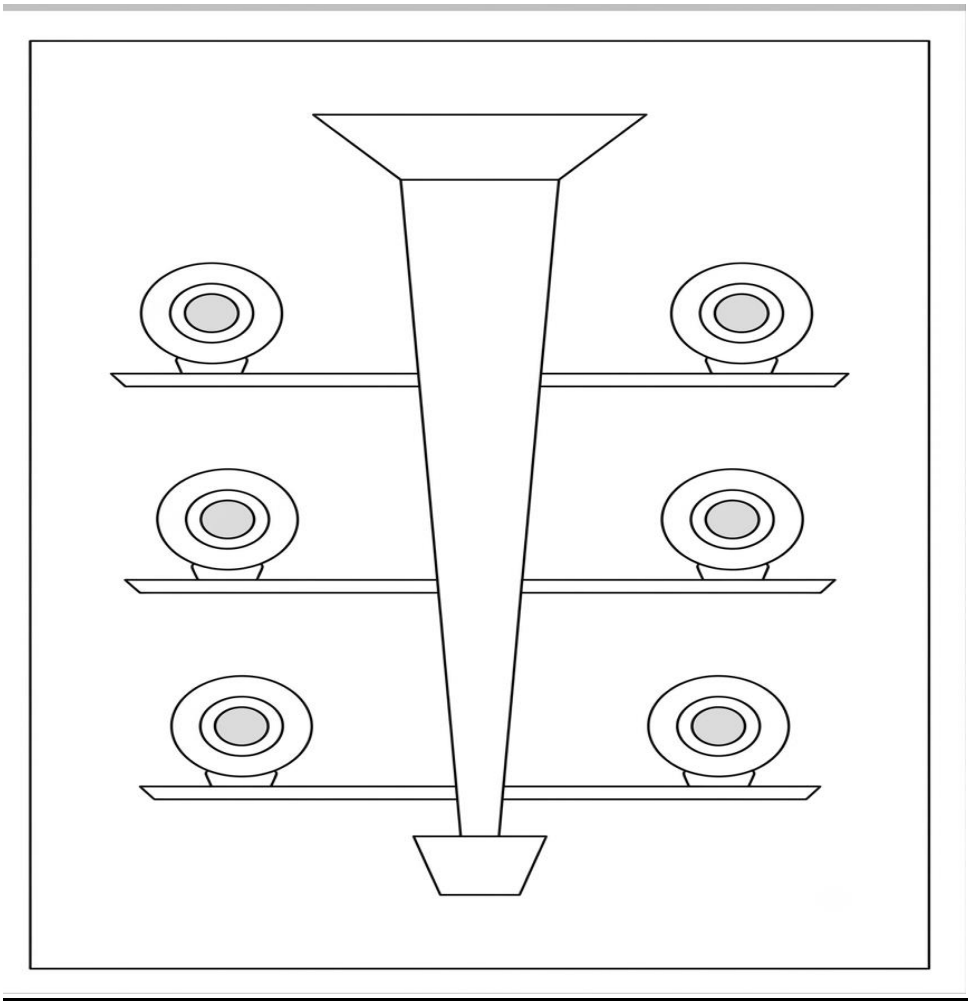
$$A_{\text{runner}} = 20.7174\ \text{mm}^2 \longrightarrow a = 2.627889\ \text{mm}$$

$$A_{\text{sprue}} = 31.0761\ \text{mm}^2 \longrightarrow r = 3.14513\ \text{mm} \longrightarrow D_S = 2r = 6.290256\ \text{mm}$$

$$\text{قطر انتها چاهک} \Longrightarrow D_w = d = 2D_S = 2 \times 6.290256 = 12.580512\text{mm}$$

۲.۷ نتیجه گیری محل قرار گیری گیت ،تغذیه و مبرد

گیت (ورودی مذاب) در پایین قطعه قرار میدیم(از کف قطعه پر میکنیم) ،چون اگر از بالا مذاب بریزیم تلاطم زیاد میشود و مشکل ایجاد میکند و همانطور هم که گفته شد در حالت استفاده از مبرد و آستر حرارت زا ما تنها به 1 نیاز خواهیم داشت.در این حالت تغذیه گرم داریم(تغذیه پایین قطعه روی گیت قرار میگرد) و مبرد هم در بالای قطعه قرار میگیرد.



شکل۱۴ -شماتیک طراحی شماتیک مدل،سیستم راهگاهی در صفحه مدل(ابعاد دقیق در بخش محاسبات سیستم راهگاهی در هر سه ردیف آورده شده است.)

۸. بررسی و انطباق با استاندارد ها

۱.۸ تلرانس های ابعادی ریخته گری(ISO 8062-3)

استاندارد ISO 8062-3 Sand Casting Linear Dimensional Tolerances:

روش تولید قطعه ما دیزاماتیک هست که طبق این استاندارد که روش ما قالب گیری ماشینی ماسه ای و تیراژ بالاست بازه کلاس دقت ابعادی برای چدن خاکستری بین DCTG 8تاDCTG 12 هست .چون روش دیزاماتیک صلبیت بسیار بالایی دارد و تراکم ماسه اش با خطوط پرس اتوماتیک انجام میشود بهترین کلاس DCTG 8 هست

برای قطعه ما و طبق استاندارد برای ضخامت دیواره ها کلاس دقت یک رده خشن تر میشود یعنی DCTG 9 است.

DCT (Dimensional Casting Tolerance):تلرانس ابعادی ریخته‌گری (مقدار انحراف مجاز به‌صورت ±)

DCTG (Dimensional Casting Tolerance Grade):درجه تلرانس ابعادی ریخته‌گری (محدوده کل تلرانس؛ برای به‌دست آوردن تلرانس فردی ±، این مقدار تقسیم بر ۲ می‌شود)[12].

Linear dimensional tolerance for dimensional casting tolerance grade (DCTG)[a]

Nominal dimensions related to the moulded part		DCTG8	DCTG9	DCTG10	DCTG11	DCTG12	DCTG13	DCTG14	DCTG15	DCTG 15wt[b]
–	≤10	1	1.5	2	2.8	4.2	–	–	–	–
>10	≤16	1.1	1.6	2.2	3	4.4	–	–	–	–
>16	≤25	1.2	1.7	2.4	3.2	4.6	6	8	10	12
>25	≤40	1.3	1.8	2.6	3.6	5	7	9	11	14
>40	≤63	1.4	2	2.8	4	5.6	8	10	12	16
>63	≤100	1.6	2.2	3.2	4.4	6	9	11	14	18
>100	≤160	1.8	2.5	3.6	5	7	10	12	16	20
>160	≤250	2	2.8	4	5.6	8	11	14	18	22
>250	≤400	2.2	3.2	4.4	6.2	9	12	16	20	25
>400	≤630	2.6	3.6	5	7	10	14	18	22	28
>630	≤1000	2.8	4	6	8	11	16	20	25	32
>1000	≤1600	3.2	4.6	7	9	13	18	23	29	37
>1600	≤2500	3.8	5.4	8	10	15	21	26	33	42
>2500	≤4000	4.4	6.2	9	12	17	24	30	38	49
>4000	≤6300	–	7	10	14	20	28	35	44	56
>6300	≤10000	–	–	11	16	23	32	40	50	64

شکل۱۵- Linear dimensional tolerance for dimensional casting tolerance grade [12].

(DCTG)

تلرانس ابعاد اصلی قطعه بر اساس جدول:

جدول۱۲-استخراج تلرانس ابعاد اصلی قطعه

بخش قطعه	ابعاد قطعه(mm)	بازه(mm)	پهنای کل تلرانس (DCTG)	تلرانس نهایی ریخته‌گری(DCT)
قطر خارجی فلنج	56.8	40<x≤ 63	1.4 mm (DCTG8)	±0.70 mm
قطر Hub	30	25<x≤ 40	1.3 mm (DCTG8)	±0.65 mm

طول کل قطعه	26.4	$25<x\leq 40$	1.3 mm (DCTG8)	± 0.65 mm
سوراخ داخلی(Bore)	18	$16<x\leq 25$	1.2 mm (DCTG8)	± 0.60 mm
ضخامت دیواره فلنج	6	$x\leq 10$	1.5 mm (DCTG9)	± 0.75 mm

اضافه ضخامت ماشین کاری برای سطوح حساس مانند سوراخ شفت و پیشانی فلنج بین 1.5 تا 2.5 میلی متر لحاظ میشود.

۲.۸ تحلیل ریزساختار و گرافیت (ISO 945-1)

استاندارد:ISO 945-1:2019Microstructure of cast irons

استاندارد ISO 945-1:2019 یک استاندارد بین‌المللی است که روشی برای تحلیل بصری و مقایسه‌ای جهت طبقه‌بندی ریزساختار گرافیت در چدن‌ها تعیین می‌کند. این استاندارد با استفاده از تصاویر مرجع، نظامی را برای نام‌گذاری شکل، توزیع و اندازه گرافیت تعریف می‌نماید، اما در مورد مناسب بودن ماده یا عملکرد مکانیکی آن اظهار نظری نمی‌کند.

شکل گرافیت: از اعداد رومی (I تا VI) برای شناسایی اشکالی نظیر گرافیت لایه‌ای (ورقه‌ای)، فشرده یا کروی استفاده می‌کند.

توزیع گرافیت: از حروف بزرگ (A تا G) برای توصیف الگو یا جهت‌گیری ذرات گرافیت بهره می‌برد.

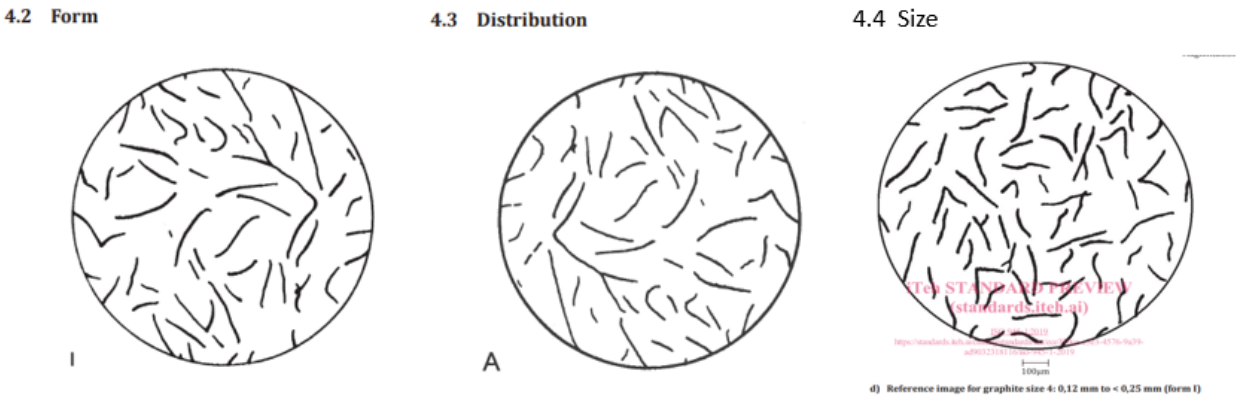
اندازه گرافیت: از نمودارهای مرجع و دامنه‌های اندازه‌گیری (که معمولاً با اعداد ۱ تا ۸ مشخص می‌شوند) استفاده می‌کند که در بزرگنمایی استاندارد ۱۰۰ برابر ارزیابی شده‌اند[13].

تعیین مشخصات برای قطعه کوپلینگ فلنجی صلب:

شکل گرافیت :(Form I - Flake / Lamellar Graphite) چدن خاکستری قطعه کوپلینگ باید حاوی گرافیت‌های ورقی (پولکی) یا همان Form Iباشد .این فرم گرافیت قابلیت جذب ارتعاشات پیچشی Damping) (Capacityو قابلیت ماشین‌کاری مناسبی به کوپلینگ می‌دهد.

توزیع گرافیت (Distribution A) :برای قطعات صنعتی تحت بار گشتاوری و ارتعاش هستند ، مانند کوپلینگ، هدف رسیدن به توزیع نوع A (توزیع یکنواخت و جهت‌گیری تصادفی) است. این نوع توزیع به دلیل قابلیت جذب ارتعاش و قابلیت ماشین کاری عالی بسیار مطلوب است . نکته ای که در دیزاماتیک وجود دارد این است که با توجه به سرعت انجماد بالا در قالب های ماسه ای بدون درجه(دیزاماتیک)،احتمال تشکیل گرافیت های نوع D یا E وجود دارد.که با کنترل جوانه زنی،توزیع به سمت Type A هدایت میشود تا از افت استحکام کششی جلوگیری گردد.

اندازه گرافیت :سایز ۴ انتخاب میشود تا از تردی بیش از حد یا افت خواص مکانیکی جلوگیری شود.



شکل۱۶-شکل،توزیع و اندازه گرافیت برای قطعه Rigid Flange Shaft Coupling[13].

۳.۸ ارزیابی کیفیت سطح و عیوب ظاهری(ISO 11971)

استاندارد:ISO 11971:2020 :جهت ارزیابی چشمی کیفیت سطح و کنترل عیوب ظاهری قطعه کوپلینگ فلنجی صلب از جنس چدن خاکستری، از استاندارد بین‌المللی ISO 11971:2020 استفاده میشود. این استاندارد معیارهای پذیرش سطح خام ریختگی (As-Cast) و عیوب سطحی را بر اساس نمونه‌های مقایسه‌ای تعیین میکند.

نحوه بازرسی: ناحیه مورد تست باید بدون ابزارهای نوری با بزرگ‌نمایی بیش از 1 × (بدون ذره‌بین/مسلح نشده) ارزیابی شود. ارزیابی کیفیت سطح بر اساس مقایسه چشمی و لمسی با نمونه‌های استاندارد BNIF 359یا SCRATA/CTIصورت می‌گیرد. با توجه به تولید قطعه در خط قالب‌گیری اتوماتیک بدون درجه Disamatic C3به دلیل کوبش یکنواخت و تراکم بالای ماسه تر، زبری سطح قطعه در کیفیت بسیار بالایی قرار دارد. معیارهای پذیرش کیفیت سطح خام طبق جدول استاندارد ISO 11971 به شرح زیر تعیین می‌گردد.

(standards.iteh.ai)
ISO 11971:2020
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/529d4e4f-25b7-48b4-89f3-1d336cd09c66/iso-11971-2020

	Roughness		Mechanical dressing		Thermal dressing	
	BNIF	SCRATA	BNIF	SCRATA	BNIF	SCRATA
Smoothest	3/0S1	—	1/0S2	—	—	G1
	2/0S1	—	1S2	—	1S3	G2
	1/0S1	—	5S2	H1	2S3	G3
	1S1	A1	—	H3	3S3	G5
	2S1	A2	—	H4	—	—
	3S1	A3	—	H5	—	—
	4S1	—	—	—	—	—
	5S1	—	—	—	—	—
	6S1	A4	—	—	—	—
	7S1	—	—	—	—	—
Roughest	8S1	A5	—	—	—	—

شکل۱۷-جدول قایسه‌کننده‌های زبری سطح و پرداخت مربوط به BNIF و SCRATA

زبری و کیفیت سطح خام:

سطوح غیرماشین‌کاری‌شده (پوسته بیرونی و بدنه فلنج) :مطابق جدول ۱، زبری سطح خام ریختگی قطعه در رده SCRATA A1 / A2یا معادل BNIF 1S1 / 2S1ارزیابی می‌شود که نشان‌دهنده صاف‌ترین حد سطح ریختگی (Smoothest)در این فرآیند است.

سطوح نیازمند ماشین‌کاری (سوراخ شفت Ø18 mm، جای خار 6 × 2.6 mm، پیشانی فلنج و سوراخ‌های پیچ): سطوحی که در مراحل بعدی براده‌برداری می‌شوند، نیازی به سخت‌گیری در زبری سطح خام ندارند، مشروط بر اینکه عمق ناپیوستگی‌ها از شیار ماشین‌کاری بیشتر نباشد.

	Reducing ⟷			Increasing
Inclusions	B1	B2	B4	B5
Gas porosity	C2	C1	C3	C4
Fusion discontinuities	D1	D2	D3	D5
Expansion discontinuities	E3	E5	—	—
Inserts	F1	F3	—	—
Welds	J1	J2	J3	J5

شکل۱۸- جدول مقایسه‌گرهای ناپیوستگی سطحی SCRATA

معیارهای پذیرش ناپیوستگی‌ها و عیوب سطحی:

ناخالصی‌های غیرفلزی (Inclusions کد B):حداکثر در سطح B1پذیرفته می‌شود (حداقل ناخالصی ماسه/سرباره جهت جلوگیری از تمرکز تنش)

مک‌ها و حباب‌های گازی(Gas Porosity کد C) :حداکثر در سطح C1یا C2 مجاز است، مشروط بر اینکه مک‌های ریز در محل‌های حساس مثل جای خار یا سوراخ شفت قرار نگرفته باشند.

ناپیوستگی‌های ذوبی / نیامد و سردجوشی (Fusion Discontinuities کدD): طبق الزام طراحی، این عیب غیرمجاز (None) است و هیچ‌گونه سردجوشی در بدنه یا فلنج پذیرفته نمی‌شود.

ناپیوستگی‌های انبساطی / عیوب ماسه (Expansion Discontinuities کد E): با توجه به دقت قالب‌گیری دیزاماتیک، حد پذیرش در رده E3تعیین می‌گردد.

ترک‌های سطحی (Cracks): وجود هرگونه ترک انقباضی یا حرارتی روی سطح قطعه موجب مردود شدن (Reject)کامل آن خواهد شد[14].

۹. عملیات های تکمیلی

۱.۹ ساچمه زنی

Shot Blasting به منظور ماسه زدایی انجام میدهیم.

قطعات چدن خاکستری پس از خروج از خط قالب‌گیری دیزاماتیک و جداسازی اولیه ماسه، دارای لایه‌ای از ماسه‌های سوخته چسبیده به سطح، اکسیدهای فلزی ناشی از انجماد در هوا، و پلیسه‌های خط جدایش هستند. برای آماده‌سازی قطعه جهت عملیات حرارتی و ماشین‌کاری، فرآیند تمیزکاری به شرح زیر تدوین می‌شود

به دلیل ترد بودن ذاتی چدن خاکستری، سیستم راهگاهی و تغذیه‌ها در دمای محیط با ضربه مکانیکی به راحتی از قطعه جدا می‌شوند. سپس برجستگی‌های باقی‌مانده از گلویی راهگاه یا تغذیه روی دیسک، توسط سنگ‌زنی اولیه صاف می‌گردند.

با توجه به ابعاد کوچک قطعه و تیراژ بالای تولید در روش دیزاماتیک، مناسب‌ترین تجهیزات، دستگاه ساچمه‌زنی بشکه‌ای یا لاستیکی(Tumble Shot Blasting) است. در این دستگاه، تعداد زیادی از این کوپلینگ‌ها به صورت دسته‌ای داخل یک محفظه گردان قرار می‌گیرند و هم‌زمان با چرخش ملایم قطعات روی هم، ساچمه‌های فولادی

به سمت آن‌ها پرتاب می‌شوند. از ساچمه‌های کروی فولادی با سایز S230تاS330 استفاده میشود.زمان عملیات حدود 5 الی 8 دقیقه کافی است.

در واقع هدف اصلی در این مرحله ، ماسه زدایی و اکسید زدایی کامل است و همچنین به تجهیزات ماشین کاری آسیب نرسد. ایجاد تنش پسماند فشاری سطحی هم صرفا میتواند یک اثر جانبی مفید و بسیار جزئی باشد.

۲.۹ عملیات حرارتی

تنش زدایی :

با توجه به ویژگی‌های ساختاری چدن خاکستری (حضور فاز گرافیت ورقه‌ای و ساختار زمینه) و بررسی شرایط کاری کوپلینگ صلب فلنجی(Rigid Flange Shaft Coupling) ، این قطعه در شرایط کارکرد عادی تحت سایش شدید سطحی یا بارهای ضربه‌ای سنگین قرار ندارد؛ لذا اعمال عملیات‌های حرارتی سخت‌کاری ساختاری (مانند کوینچ-تمپر یا آستمپرینگ) که عمدتاً جهت افزایش شدید سختی و مقاومت به سایش انجام می‌شوند، برای این قطعه غیرضروری بوده و تنها موجب افزایش بی‌دلیل هزینه تولید می‌گردد.

در فرآیند ریخته گری دیزاماتیک نرخ سرد شدن بخش (T_2=6mm) بسیار سریع تر از بخش (T_1=19.4) است. این اختلاف نرخ سرمایش باعث ایجاد تنش های پسماند انقباضی در قطعه میشود.اگر این تنش ها آزاد نشوند هنگام ماشین کاری دقیق ، قطعه دچار تاب دیدی و از دست رفتن تلرانس ابعادی دقیق میشود.همچنین تحت گشتاور کاری ممکن است دچار ترک خوردگی ناگهانی شود.لذا هدف از تنش زدایی: آزادسازی تنش‌های پسماند حرارتی، تضمین ثبات ابعادی در طول ماشین‌کاری نهایی و جلوگیری از ترک‌خوردگی قطعه تحت گشتاور کاری.

در دما 530-580 درجه سانتی گراد حدود یک الی یک ساعت ونیم نگه داری میشود و سپس بسیار آهسته همراه کوره تا دمای زیر 200 درجه سانتیگراد و سپس خنک سازی در هوا انجام میشود[16].

نکته برای آنیل گرافیت‌سازی(Graphitization Annealing) :

اگر به دلیل سرد شدن سریع بخش‌های نازک (دیواره ۶ میلی‌متری) در قالب خط دیزاماتیک، لبه‌های قطعه دچار مبردگی و تشکیل «چدن سفید / سمنتیت آزاد» شوند (که ماشین‌کاری را سخت و ابزار را خراب می‌کند)، یک مرحله آنیل سبک جهت گرافیت‌سازی در دمای حدود $900^{\circ}C$ انجام می‌شود تا سمنتیت تجزیه شود) هرچند با کنترل دقیق جوانه زنی (Inoculation)در مذاب‌ریزی دیزاماتیک، از این مشکل جلوگیری می‌شود)[15]

۳.۹ ماشین کاری

پس از اتمام فرآیند ریخته‌گری، جداسازی سیستم راه‌گاهی و تمیزکاری سطح قطعه (شات‌بلاست)، و عملیات حرارتی ،به منظور دستیابی به تلرانس‌های ابعادی دقیق ، فرآیندهای ماشین‌کاری زیر روی قطعه انجام می‌پذیرد:

۱-جای خار روی سوراخ داخلی(Keyway):

برای این بخش خان کشی(Broaching)میکنند. برای ایجاد شیار مستقیم با مقطع مستطیلی 6×2.6 mm روی سوراخ داخلی، استفاده از تیغه خان‌کشی (Broach Tool) سریع‌ترین ، دقیق‌ترین و اقتصادی ترین روش صنعتی در تولید تیراژ بالا(مانند خط دیزاماتیک) است.

۲-سوراخ رزوه شده روی هاب:

روش: مته کاری + قلاویزکاری(Tapping) . ابتدا یک سوراخ با مته با قطر مناسب (برای رزوه M6) روی توپی ایجاد میکنند و سپس با قلاویز رزوه M6 روی آن زده میشود.

۳- سوراخ های روی دیسک فلنج:

روش: مته کاری برای ایجاد ۶ عدد سوراخ $\varnothing 5.2$ mm روی دیسک فلنج انجام میدهیم. پس از سوراخ‌کاری، لبه‌های سوراخ‌ها جهت پلیسه‌گیری و تسهیل در ورود پیچ‌ها، تحت فرآیند پخ‌زنی قرار می‌گیرند.

۴- ماشین کاری سوراخ داخلی شفت:

سوراخ داخلی قطعه که در مرحله ریخته‌گری با قطری $(\varnothing 15.15$ mm)ایجاد شده است، ابتدا طی فرآیند بورینگ (Boring) تا قطر حدود 17.8 mm براده‌برداری می‌شود تا پوسته سخت و ناخالصی‌های سطحی ریخته‌گری به طور کامل برطرف گردد.در ادامه Reaming انجام میشود تا به قطر نهایی برسیم.

۵- تراشکاری سطوح خارجی و پیشانی‌ها:

قطعه رو دستگاه تراش(CNC)قرار میگیرد و سطوح پیشانی فلنج ،قطر خارجی فلنج و هاب تراشکاری و روتراش میشوند تا اضافه ضخامت های منظور شده در ریخته گری برداشته شود و کیفیت سطح مورد نظر به دست آید آن بخش هم که گرد شده بود بین فلنج و هاب تراش داده میشود و از الماس تراشکاری با دماغه گرد استفاده میشود تا به ابعاد مورد نظر برسد و تمرکز تنش کاهش یابد[17].[16].

۱۰. منابع

[1.]https://airmep.in/blog/flanged-couplings-guide/

[2.] https://www.ato.com/18mm-rigid-flange-shaft-coupling?srsltid=AfmBOooW5VPd87NgR6Dln0eus_spF6K3FX93hU6yjfwI3gc7goARgKv7

[3.]https://www.sciepublish.com/article/pii/668

[4.] DESIGN AND ANALYSIS OF RIGID FLANGE COUPLING VENKANNABABU MENDI M.Tech (Ph.D) Assistant Professor HOD (mechanical) NRI Institute of Technology(http://publications.anveshanaindia.com/wp-content/uploads/2018/04/DESIGN-AND-ANALYSIS-OF-RIGID-FLANGE-COUPLING-1.pdf)

[5.] https://www.pentictonfoundry.com/news/ductile-iron-data-sheet-astm-a536-65-45-12/

[6.] ASTM A216 WCB Material: Properties, Equivalent Grades, Applications and Selection Guide.[https://www.matsoncorp.com/astm-a216-wcb-material/]

[7.] https://www.brangusoiltools.com/assets/pdfs/casting-specifications.pdf

[8.] http://gkfoundrysolutions.com/images/DISAMATIC%20C3.pdf

[9.] https://www.linkedin.com/pulse/green-sand-determines-casting-quality-vertical-molding-hao-hou

[10.]https://www.nodularcastiron.com/blog/sand-casting-design-guide/

[11.]جزوه درس ریخته گری دکتر توکلی

[12.] https://www.modulusmetal.com/iso-8062-3-sand-casting-linear-dimensional-tolerances/

[13.] https://cdn.standards.iteh.ai/samples/77568/dead1e6c1e4d4047904908cf682c9255/ISO-945-1-2019.pdf

[14.] https://cdn.standards.iteh.ai/samples/76567/aa3b748358f646d1b52e214a9e88c427/ISO-11971-2020.pdf

[15.]https://www.steel-foundry.com/blog/common-heat-treatment-processes-for-/gray-cast-iron-castings

[16.] https://rapidefficient.com/the-machining-sequence-of-shaft-parts-is-deeply-/discussed

[17.]ASM HANDBOOK VOLUME 16 Machining

[18.] https://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=d524d6bf305c4ce99414cabd1c7ed070&ckck=1